

2025 年运筹学基础期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (4 分 x7=28 分) 填空题.

- (1) 单纯形方法的基本思想是: _____.
- (2) 线性规划问题的基可行解和可行域的_____ 一一对应.
- (3) 有 6 个产地和 8 个销地的“供大于求”产销问题中, 将其转化为产销平衡问题后, 含有_____ 个决策变量和_____ 个约束条件.
- (4) 割平面法中, 割平面的构造应当满足: (1) 割去_____; (2) 不割去_____.
- (5) 在资源生产调度问题的线性规划模型中, 若原问题最优解表示利润最大化的各产品产量, 则对偶问题的最优解表示_____.

二. (15 分) 已知如下运输问题:

销地 产地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量
A_1	60	100	130	80	12
A_2	70	50	90	100	7
A_3	130	70	60	50	10
销量	10	5	6	8	

用表上作业法求解该运输问题, 给出最优调运方案和最小运输费用.

三. (10 分) 请尝试用单纯形法求解下述线性规划问题. (无需实际求解, 请叙述清楚方法即可)

$$\begin{cases} \max & z = \sum_{j=1}^n c_j |x_j| \\ \text{s.t.} & \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i \quad (i = 1, \dots, m) \\ & x_j \text{ 自由} \end{cases}$$

四. (15 分) 某公司有 4 名职员, 要指派他们分别完成 4 项工作, 每人做各项工作所消耗的资源如下表所示. 问指派哪个人去完成哪项工作, 可使总的资源消耗为最小?

工作 工人	A	B	C	D
甲	16	19	22	26
乙	19	23	22	19
丙	23	14	13	17
丁	20	22	24	19

五. (12 分) 某计算机公司每月工作 170 小时, 工况如下表. 经理的目标是: (1) 保证正常生产, 避免开工不足; (2) 优先满足某合同: A 型 5 台, B 型 5 台, C 型 8 台; (3) 限制加班不超过 20 小时; (4) 满足销售目标: A 型 10 台, B 型 12 台, C 型 10 台; (5) 加班时间尽可能地少. 假定所生产的计算机都能售出, 试建立目标规划模型.

机型	工时	利润 (万元/每台)
A	5	10
B	8	14.4
C	12	25.2

六. (10 分) 一个最大化的线性规划问题有四个非负变量, 三个“ $\leq$ ”型约束条件, 其最优表为:

x_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	b
x_4	0	1	$2/3$	1	$2/3$	0	$-1/3$	$14/3$
x_6	0	2	-1	0	0	1	0	4
x_1	1	1	$1/3$	0	$1/3$	0	$1/3$	$10/3$
σ_j	0	2	$4/3$	0	$4/3$	0	$1/3$	

(1) 列出此问题的对偶问题; (2) 写出对偶问题的最优解.

七. (10 分) 设 (P) 是如下线性规划问题, (SP) 是其标准型:

$$(P) \quad \begin{cases} \min & f(x) = c^T x, \\ \text{s.t.} & Ax \leq b, \\ & x_i \geq 0. \end{cases} \quad (SP) \quad \begin{cases} \min & \bar{f}(x, \omega) = c^T x, \\ \text{s.t.} & Ax + \omega = b, \\ & x_i, \omega_j \geq 0. \end{cases}$$

其中 $x \in \mathbb{R}^n$ 为决策变量, $\omega \in \mathbb{R}^m$ 为松弛变量, A 是 $m \times n$ 矩阵, $b \in \mathbb{R}^m$, $c \in \mathbb{R}^n$. 考虑 (P) 的对偶问题 (D), 设 (P) 和 (D) 都有最优解, 且 (D) 有两个不相等的最优解 $y^{(1)} \neq y^{(2)}$. 证明:

(1) (SP) 的任一最优解 (x^*, ω^*) 中, ω^* 一定有取值为 0 的分量;

(2) (SP) 的任一最优基可行解 (x^*, ω^*) 都是退化的, 即: 其中存在基变量取值为 0.